Santé
Université de Paris

PASS

Parcours Accès
Santé Spécifique

UE n° 6

Discipline Santé publique

Pr Isabelle MOMAS
Inserm UMR 1153 – Equipe HERA
Faculté de Pharmacie de Paris

PHARMACIE
Santé
Université de Paris

Année universitaire 2022-2023

Cours 5

SANTE ENVIRONNEMENTALE

FACTEURS DE RISQUES ENVIRONNEMENTAUX

Pr Isabelle MOMAS

PLAN (i) données numériques à titre d'information

Généralités

Quelques définitions
L'environnement, déterminant de la santé

Air et santé

Pollution atmosphérique extérieure aux locaux

GÉNÉRALITÉS

PLAN

Généralités

Quelques définitions

Ecologie, biosphère, écosphère, environnement, santé environnementale

L'environnement, un déterminant de la santé

Paramètres de la relation santé – environnement

Caractéristiques des
- agents environnementaux
- expositions environnementales
- effets sanitaires

Quelques définitions

*** Ecologie** *(oikos : habitat, logos : science)*

« Étude des milieux où vivent et se reproduisent les êtres vivants ainsi que des rapports de ces êtres avec les milieux »

Des courants philosophiques variés :

« Deep ecology » (pays anglo-saxons) :

Écosphère (espèces animales et végétales) au sommet de la hiérarchie du vivant

« Écologie humaniste » (pays latins)

Homme au sommet de la hiérarchie du vivant

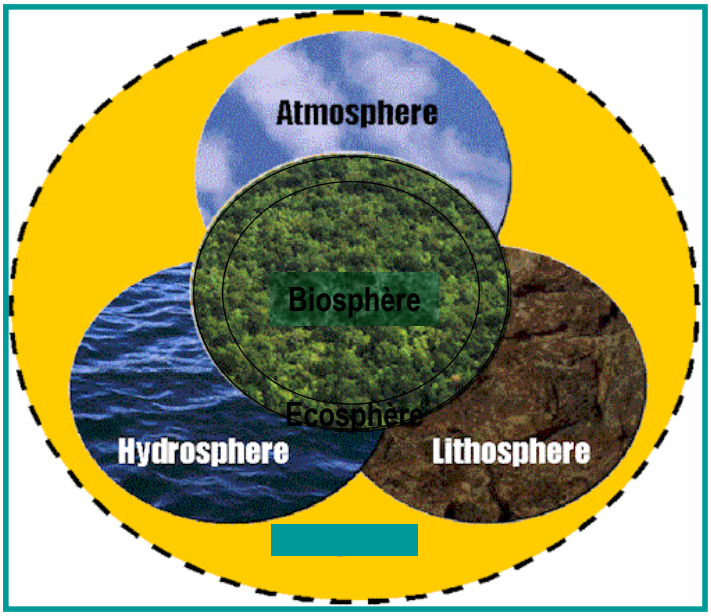
* Biosphère et écosphère

Biosphère =

Ensemble des écosystèmes de la planète (êtres vivants et leur milieux)

Ecosphère =

1. l'atmosphère
2. l'hydrosphère
3. la lithosphère
4. la biosphère



* Environnement

« Ensemble des conditions naturelles ou artificielles et culturelles dans lesquelles les organismes vivants se développent »

Notion complexe et diversement perçue :
Il n'existe pas un environnement mais
des environnements qui peuvent différer selon les critères considérés :

- échelle
- cadre
- responsabilité
- nature

→ échelle

- environnement **individuel** ou **collectif** (micro/macro)











→ cadre

- environnement **familial, domestique, professionnel**

(comportements, modes de vie)



→ responsabilité

- environnement **subi** et / ou **choisi**

(exemple : tabagisme passif / actif)



→ nature

- environnement **« physique »** et **« social » interactions**

-(exemple : intoxication au plomb)



* Santé environnementale

Charte de l'environnement – 2005

« Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et favorable à sa santé ».

. santé de l'environnement → **écologie**
. **santé de l'homme** au travers de l'environnement

⇓

Définition de l'Organisation mondiale de la santé (OMS):
une science
une pratique

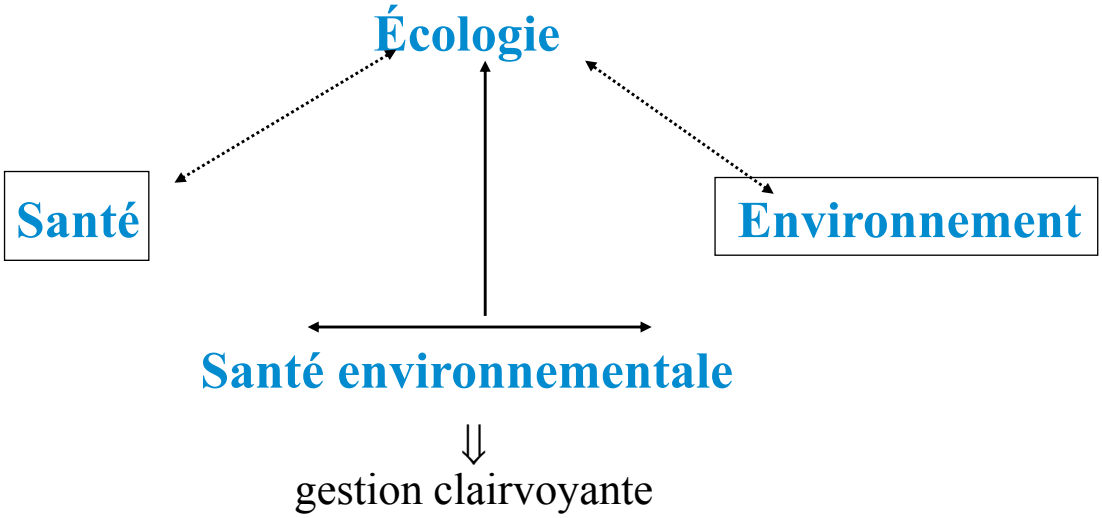
une science

«La santé environnementale concerne les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement ».

une pratique

«Elle concerne également la politique et les pratiques de gestion, de résorption, de contrôle et de prévention des facteurs environnementaux susceptibles d'affecter les générations actuelles et futures ».

Des exigences sociales de plus en plus fortes, des droits, mais aussi des devoirs

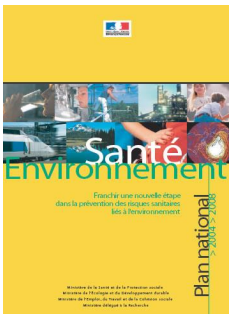


- responsabilité individuelle
- responsabilité collective → vision de **santé publique**

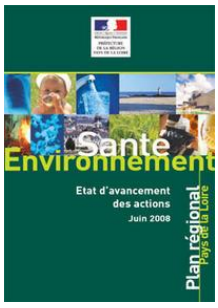
Politique publique de santé environnementale

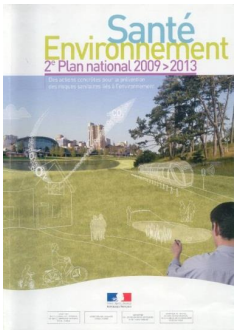
Plans nationaux Santé Environnement (PNSE)

PNSE 1 (2004-2008)
PNSE 2 (2009-2013)
PNSE 3 (2015-2019)
PNSE 4 (2021-2025)



Plans régionaux Santé Environnement (PRSE)



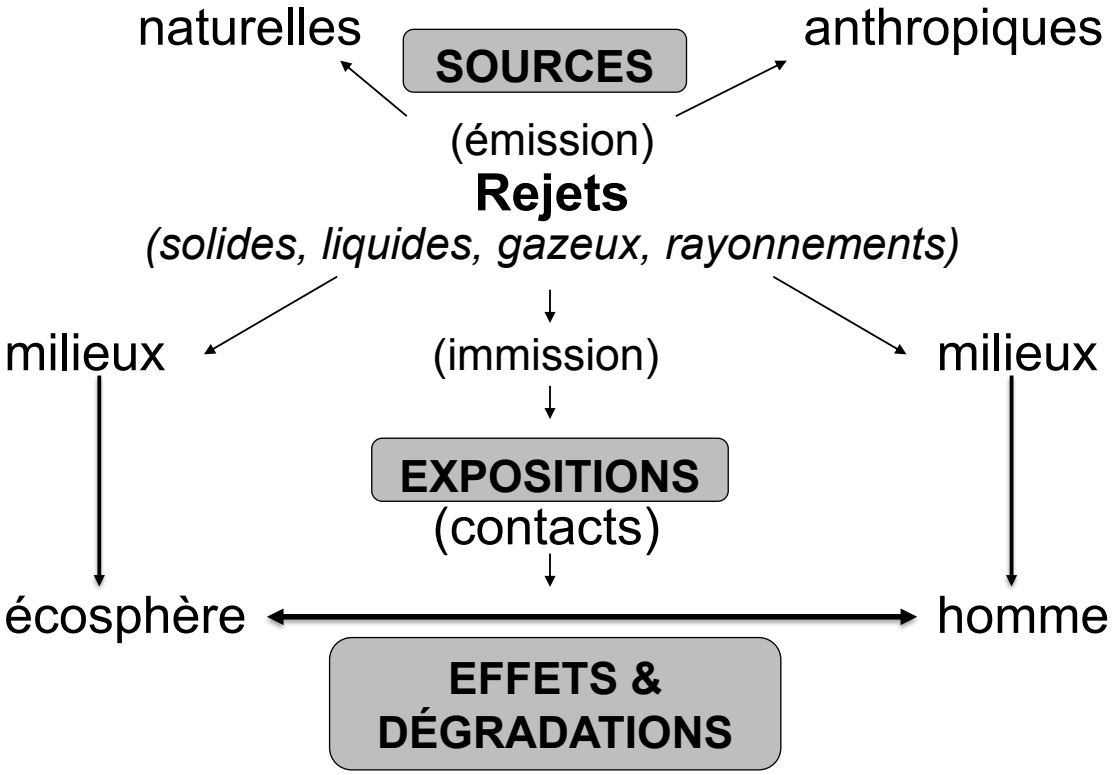


Programmes d'action pour l'Environnement



L'environnement, un déterminant de la santé

* Paramètres de la relation Santé - Environnement



* Caractéristiques des agents environnementaux

- **origine** naturelle / anthropique





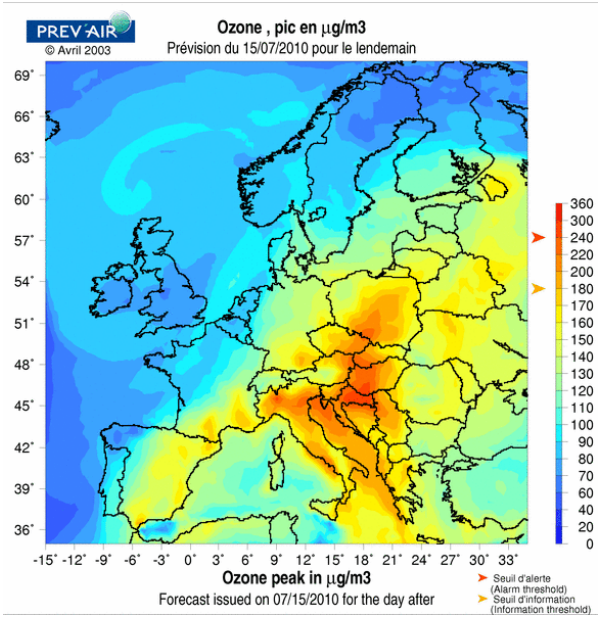
- **nature**
  - physiques
  - chimiques
  - (micro) biologiques
  - sociaux

- **aspect multifactoriel** → **interactions**

  polluants primaires, secondaires (exemple : ozone)

* Caractéristiques des agents environnementaux

- **Hétérogénéité spatio-temporelle**



- **Concentrations faibles** (en général)

* Caractéristiques des expositions environnementales



- inhalation
- ingestion
- contact cutanéo-muqueux

source(s) d'émission

⇩

concentration d'exposition

⇩

barrières d'absorption

Absorption
- tractus respiratoire
- tractus gastro-intestinal
- peau

⇩

dose interne

⇩

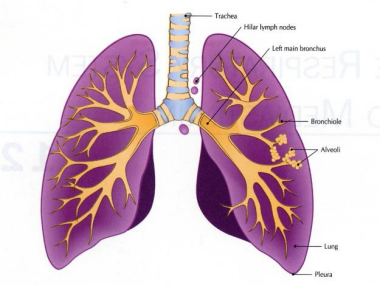
dose délivrée

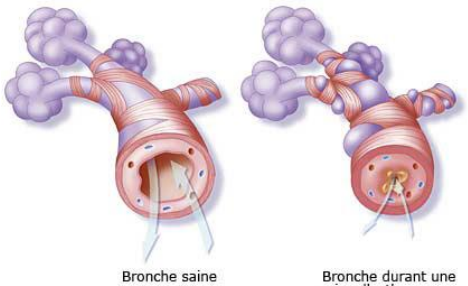
⇩

effet(s) biologiques

⇩

effet(s) adverses





Bronche saine

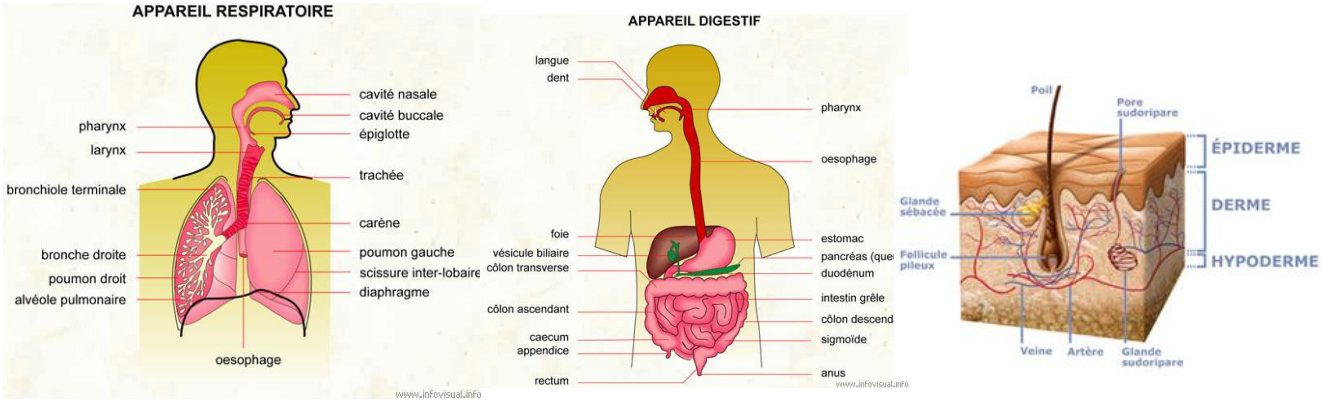
Bronche durant une crise d'asthme

* Caractéristiques des expositions environnementales

- ✔ **Niveau** : concentration, dose → **micropollution**
- ✔ **Durée** : fréquence, permanence → **chronicité**
- ✔ **Nature :** multiple

POLY-POLLUTION **POLY-EXPOSITION**

VOIES D'ABSORPTION MULTIPLES
Schéma (i)



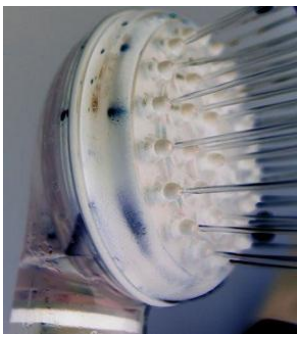
* Caractéristiques des effets sanitaires

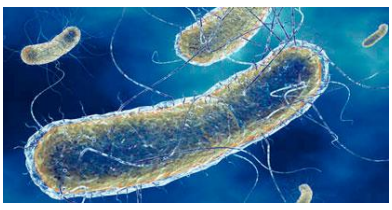
- ✔ **Nature :** effets toxiques, infectants, allergisants, selon la nature des agents

→ **effets souvent peu spécifiques**

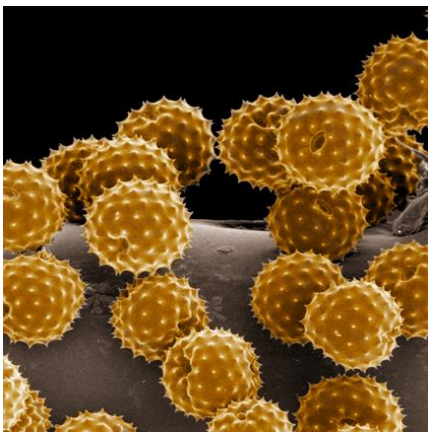


Saturnisme





Légionellose



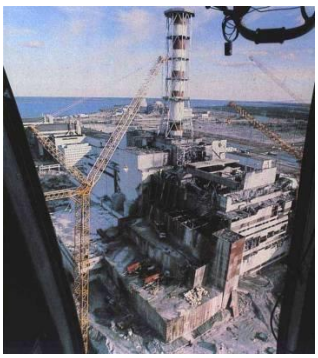
Pollens

* Caractéristiques des effets sanitaires

- **Manifestations** ± différées **COURT TERME**

  - facteurs physiques, chimiques : accidents

Tchernobyl, 26/04/1986





AZF (Toulouse, 21/09/2001)

  - contaminants microbiens : + +





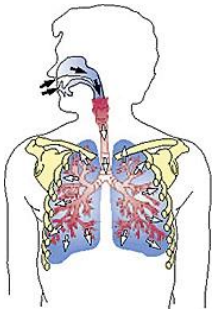
Toxi-infection alimentaire collective (TIAC)
Exemple : listériose

* Caractéristiques des effets sanitaires

- **Manifestations** ± différées **MOYEN / LONG TERME**

  - facteurs physiques, chimiques : + +

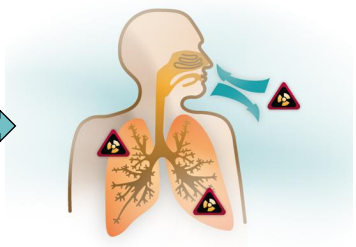




Asbestose
Mésothéliome



Radon



Cancer du poumon

NB : réceptivité de l'hôte (âge, sensibilité propre, …)

OBJECTIFS

Généralités sur la santé environnementale

- **Connaître les notions d'écologie, d'environnement et de santé environnementale**

- **Comprendre que l'environnement est un déterminant de la Santé**

- **Connaître les paramètres de la relation santé-environnement ainsi que les principales caractéristiques :**
  - **des agents environnementaux,**
  - **des expositions environnementales,**
  - **et des effets sanitaires qui en résultent.**

PLAN

AIR et SANTÉ

Introduction

Pollution atmosphérique extérieure aux locaux

II. Air et santé
II.1 Introduction

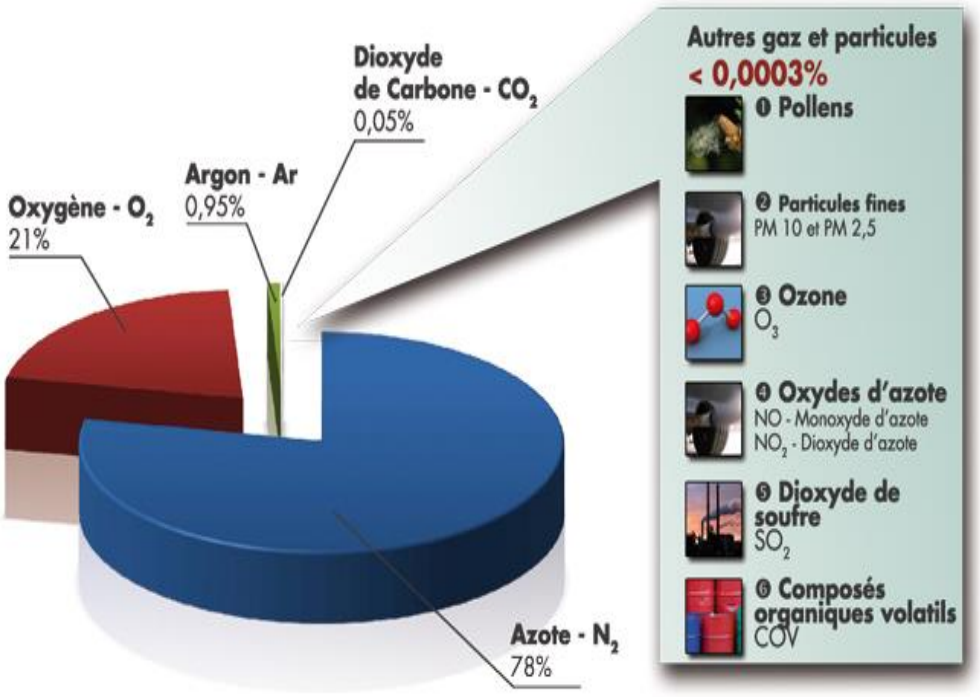
* Qu'est-ce que la pollution atmosphérique?

*« l'introduction **par l'homme**, directement ou indirectement, dans **l'atmosphère et les espaces clos**, de substances ayant des **conséquences préjudiciables** de nature à :*

- *mettre en danger la **santé humaine***
- *nuire aux **ressources biologiques** et aux **écosystèmes***
- *influer sur les **changements climatiques***
- *détériorer les **biens matériels***
- *provoquer des **nuisances olfactives excessives** »*

Loi sur l'air, décembre 1996

* Quelle est la composition naturelle de l'air? (i)



PLAN

II – Air et santé

II - 2. Pollution atmosphérique extérieure

- **Sources de pollution**
- **Modalités de production des polluants**
- **Principaux polluants par sources**
- **Surveillance des niveaux de pollution extérieure**
- **Impact de la pollution atmosphérique extérieure :**
  - effets sur la santé
  - effets à l'échelle planétaire
- **Lutte contre la pollution atmosphérique extérieure**

II.2 Pollution atmosphérique extérieure

* Sources de pollution



Transports

Installations industrielles





Secteur résidentiel et tertiaire





Activités agricoles



Réactions (photo)chimiques atmosphériques

* Modalités de production des polluants

Combustions

Hydrocarbures → **CO_2**

→ **CO (combustions incomplètes)**

Mais

. **Les combustibles contiennent des impuretés** : soufre, métaux,

→ **SO_2**

→ **oxydes métalliques**

* Modalités de production des polluants

Procédés industriels

Production d'énergie

Activités de l'industrie chimique

Activités agricoles

→divers composés

(métaux, hydrocarbures aromatiques

polycycliques, …)

Evaporation





→ composés organiques volatils (hydrocarbures)

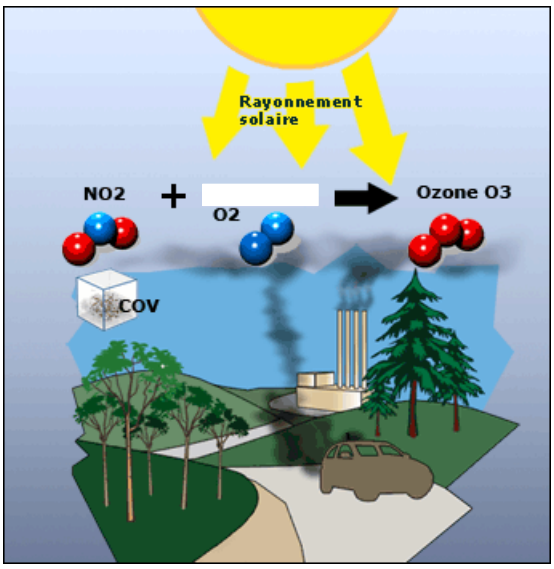
. stockage et distribution des carburants

. stockage et utilisation de solvants

* Modalités de production des polluants

Réactions (photo)chimiques atmosphériques

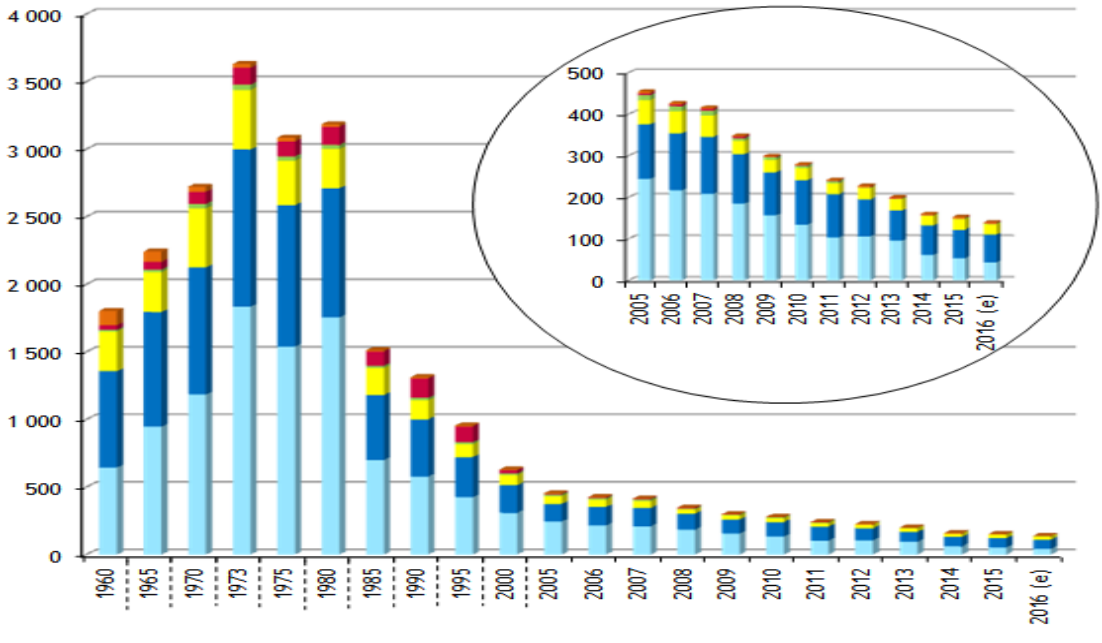
A haute température : N_2 air + O_2 air → NOx (NO et NO_2)



* Principaux polluants par sources (schéma i)

SO_2

Emissions atmosphériques par secteur en France métropolitaine
en kt



(e) estimation préliminaire

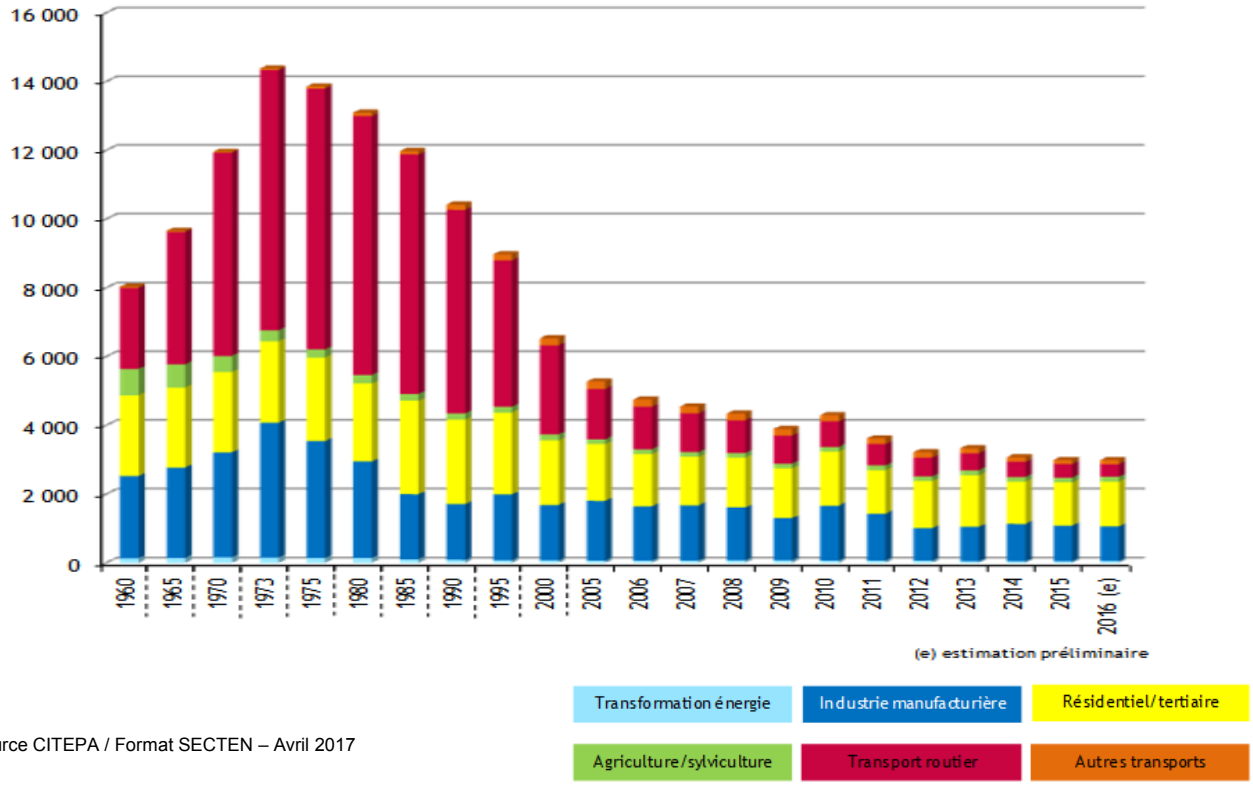
Transformation énergie | Industrie manufacturière | Résidentiel/tertiaire
Agriculture/sylviculture | Transport routier | Autres transports

Source CITEPA / Format SECTEN – Avril 2017

* Principaux polluants par sources (schéma i)

CO

Emissions atmosphériques par secteur en France métropolitaine
en kt

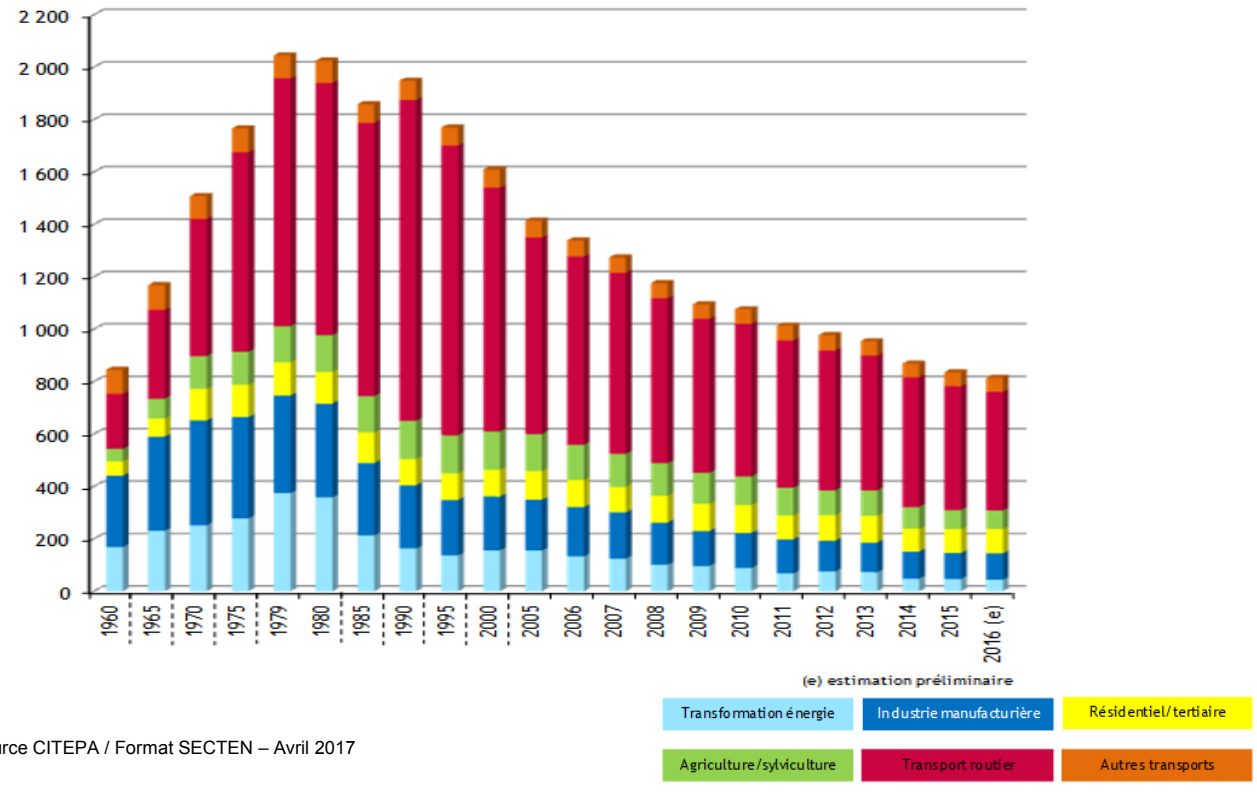


Source CITEPA / Format SECTEN – Avril 2017

* Principaux polluants par sources (schéma i)

NOx

Emissions atmosphériques par secteur en France métropolitaine
en kt

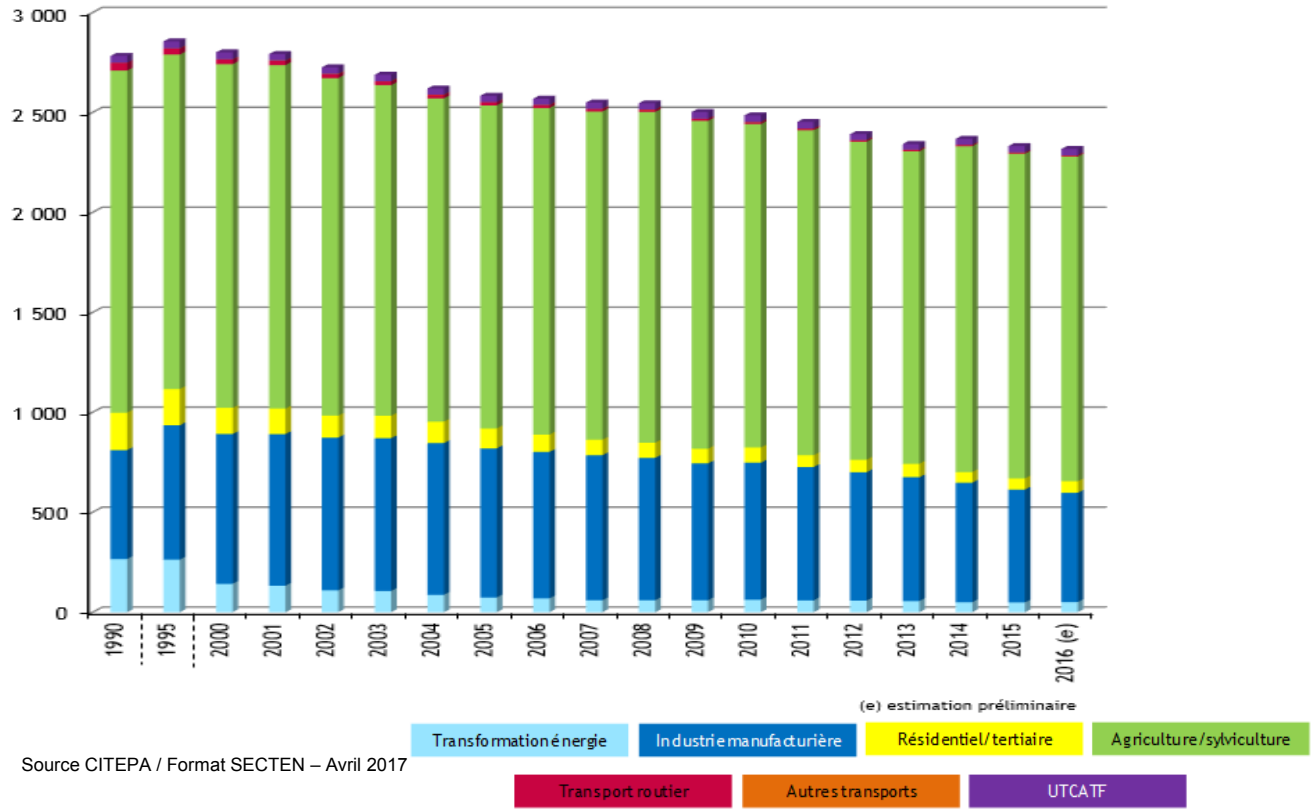


Source CITEPA / Format SECTEN – Avril 2017

* Principaux polluants par sources (schéma i)

CH_4

Emissions atmosphériques par secteur en France métropolitaine
en kt

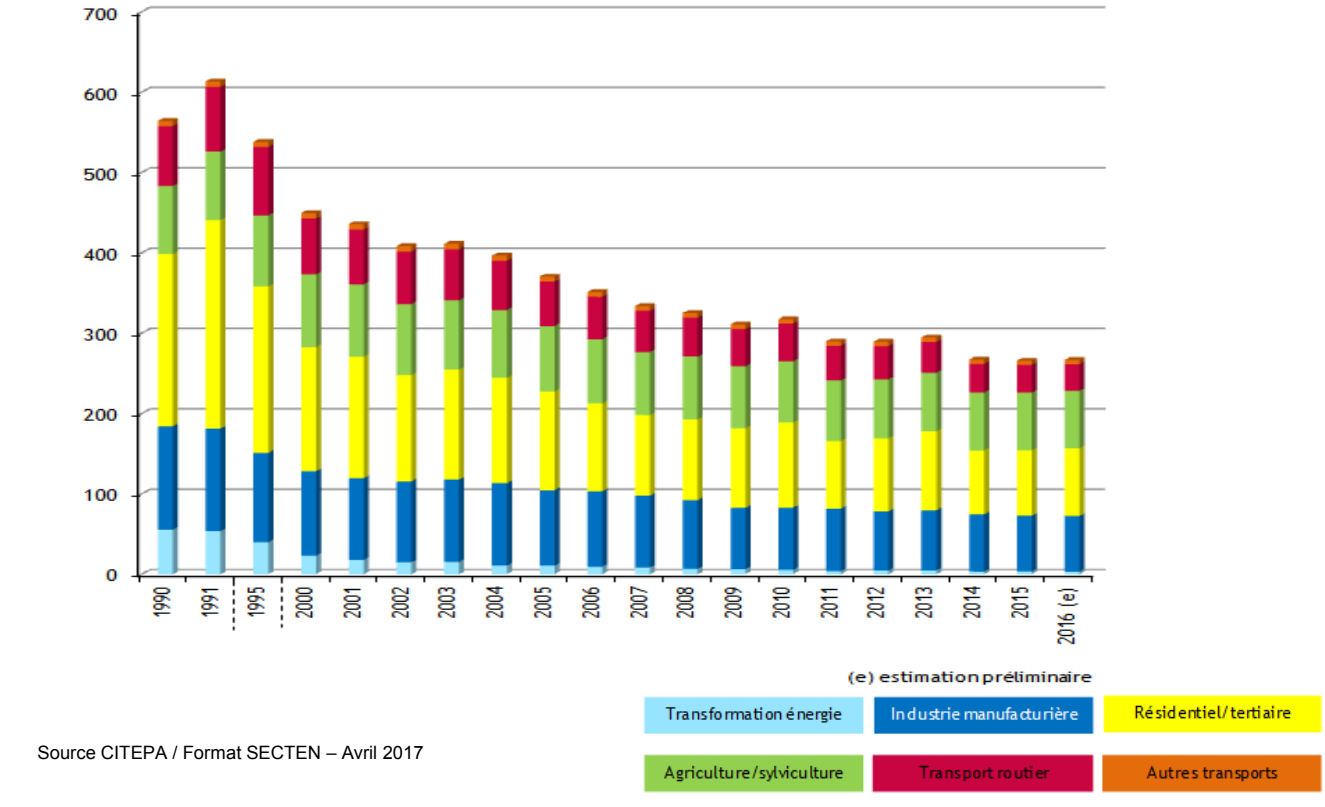


Source CITEPA / Format SECTEN – Avril 2017

* Principaux polluants par sources (schéma i)

PM_{10}

Emissions atmosphériques par secteur en France métropolitaine
en kt

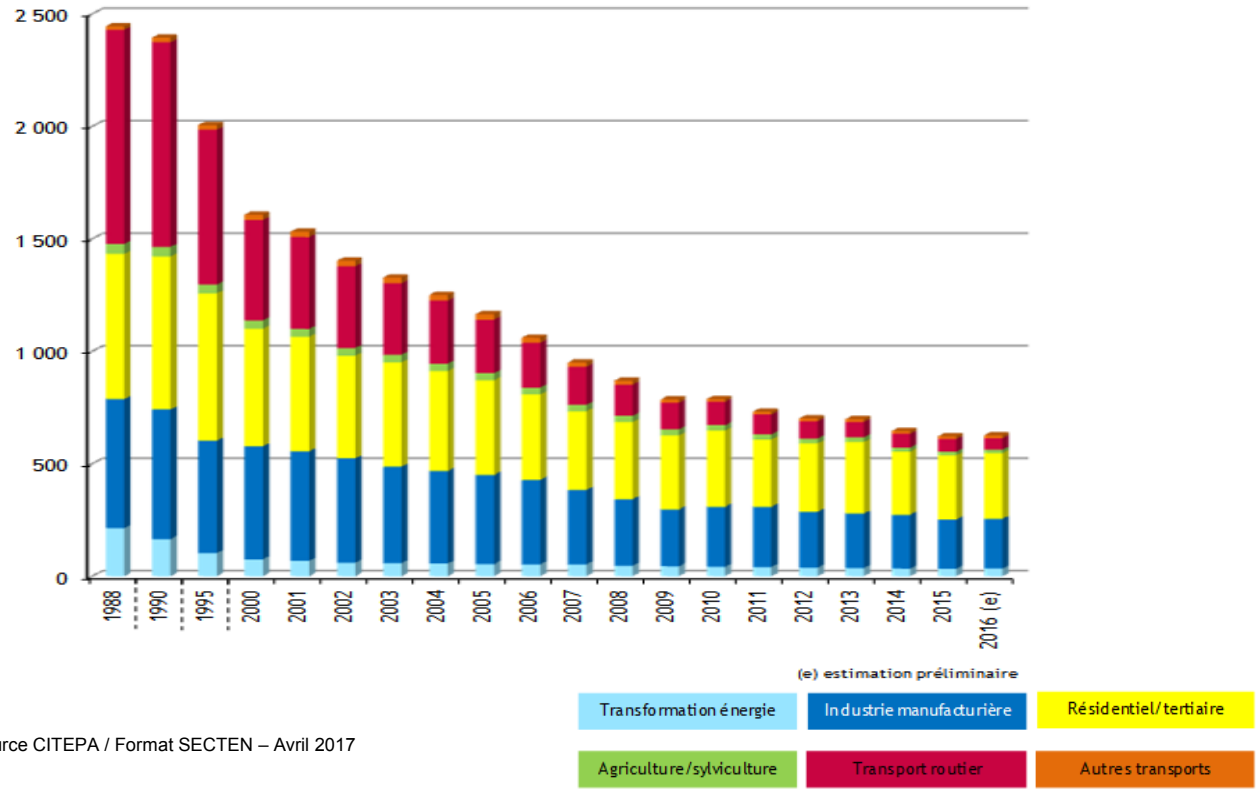


Source CITEPA / Format SECTEN – Avril 2017

* Principaux polluants par sources (schéma i)

COVNM

Emissions atmosphériques par secteur en France métropolitaine
en kt

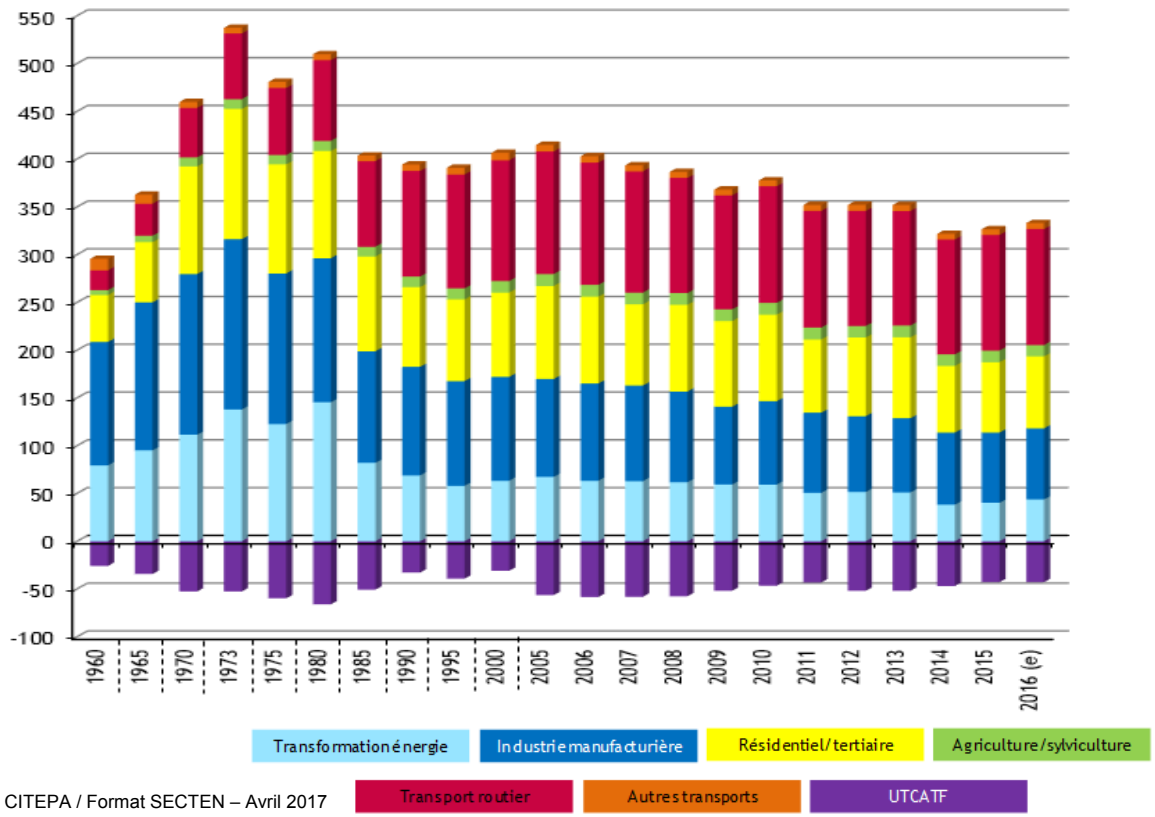


Source CITEPA / Format SECTEN – Avril 2017

* Principaux polluants par sources (schéma i)

CO_2

Emissions atmosphériques par secteur en France métropolitaine
en Mt

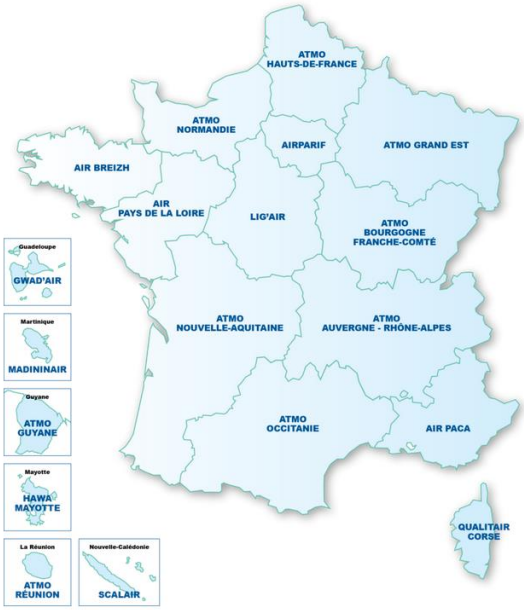


Source CITEPA / Format SECTEN – Avril 2017

* Surveillance des niveaux de pollution extérieure

Modalités de la surveillance

Mesurages à l'échelle urbaine ou régionale par des réseaux de surveillance (i)



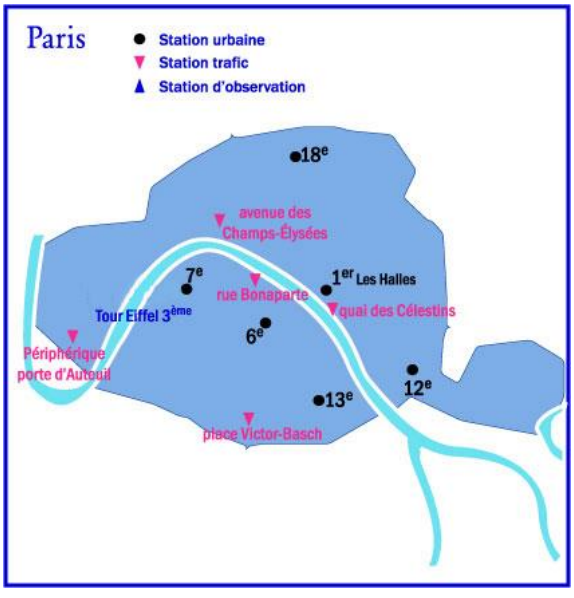
AASQA : Associations agréées de surveillance de la Qualité de l'air

Réseau francilien AIRPARIF (i)



Observation

une quarantaine de stations permanentes de typologies variées (urbaine, trafic, rurale, …)





Urbaine



Trafic

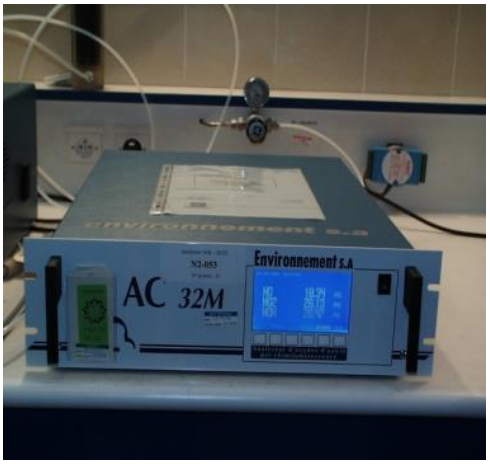


Rurale

* Surveillance des niveaux de pollution extérieure

Modalités de la surveillance

Mesures



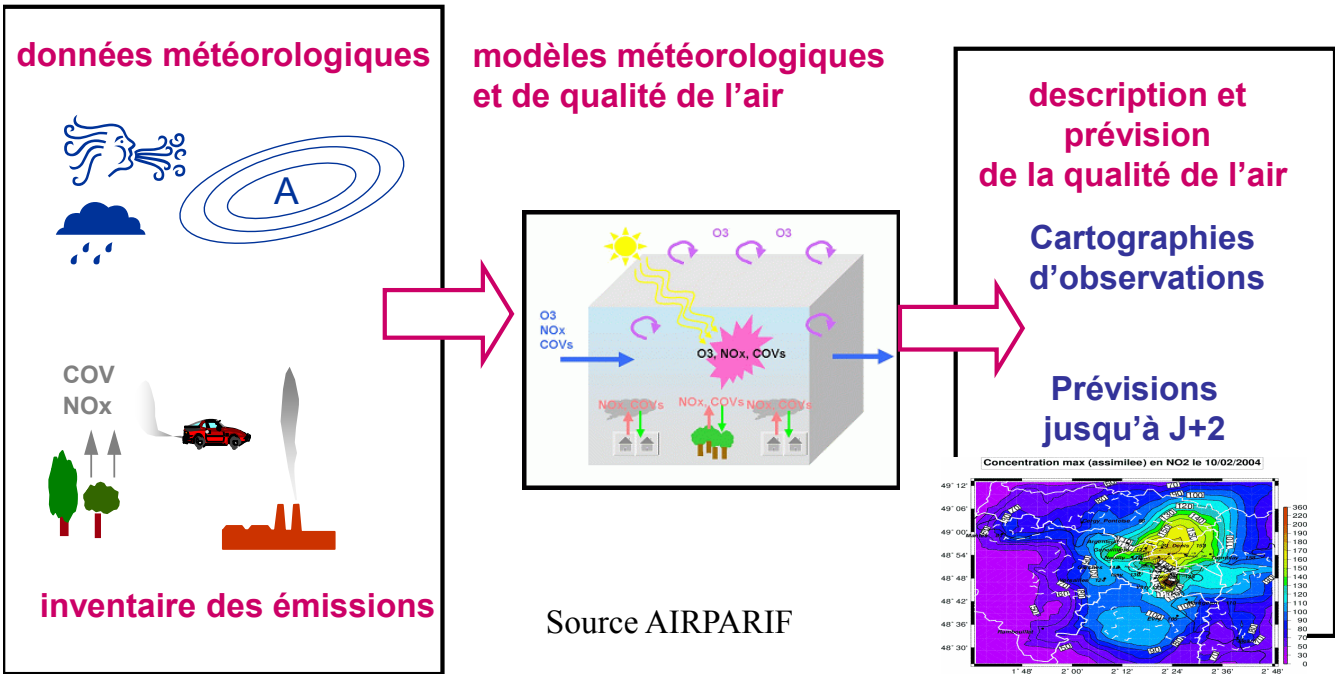


* Surveillance des niveaux de pollution extérieure

Modalités de la surveillance



Modèles numériques qui associent données météorologiques et inventaires d'émissions



Source AIRPARIF

* Surveillance des niveaux de pollution extérieure

Information sur la surveillance



* Surveillance des niveaux de pollution extérieure

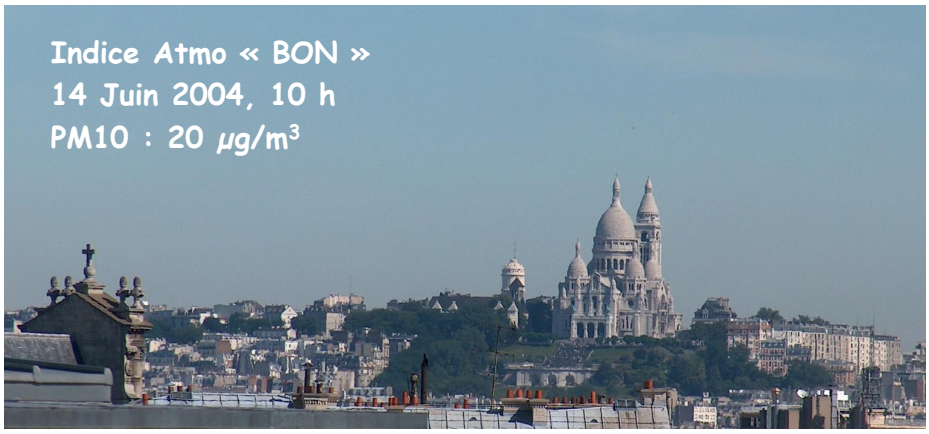
Information sur la surveillance

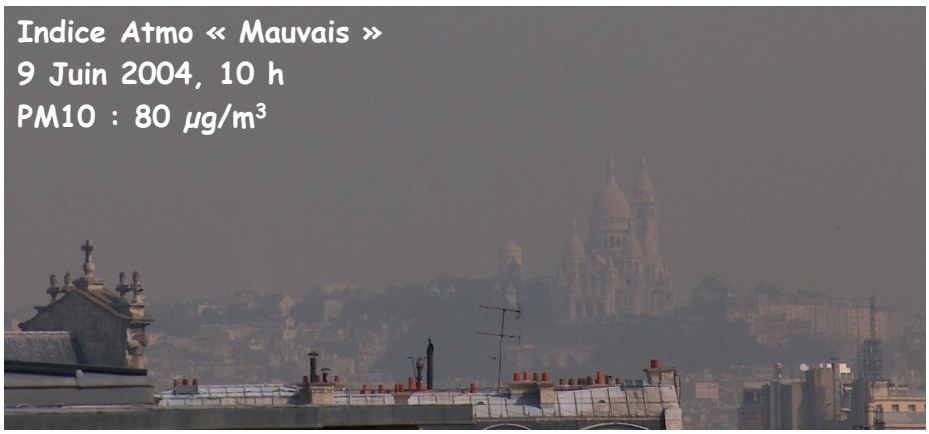
L 'indice ATMO de qualité de l'air :

. est un outil de communication qui permet de fournir une information synthétique sous une forme simple (couleur, qualificatif) sur le niveau de la pollution de l'air ambiant, en agrégeant des données de concentrations, de plusieurs polluants atmosphériques;

. intégre cinq polluants (SO_2, NO_2, O_3, $PM_{10,}$ $PM_{2.5}$).



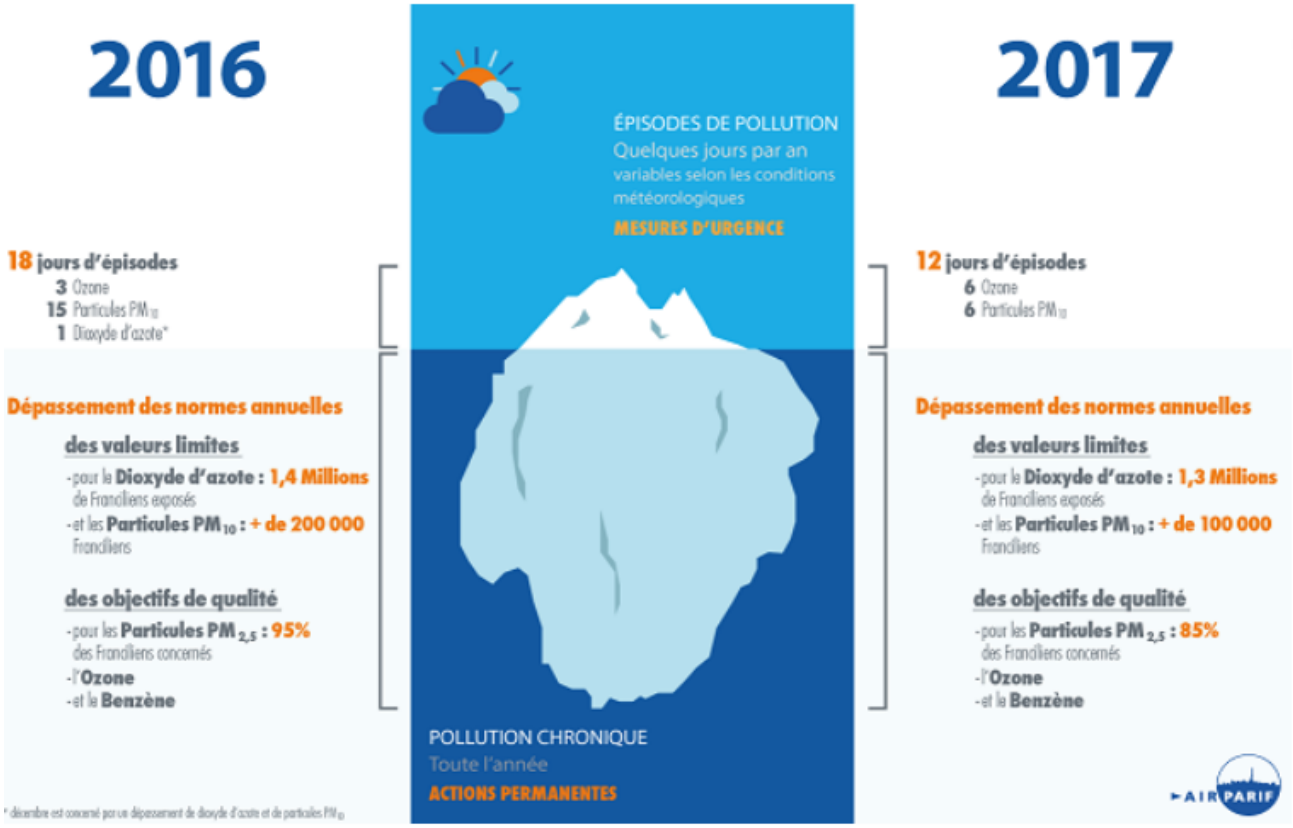




Montmartre vu du toit d'Airparif (5 km)

* Surveillance des niveaux de pollution extérieure

Information sur la surveillance



* Impact des pollutions atmosphériques

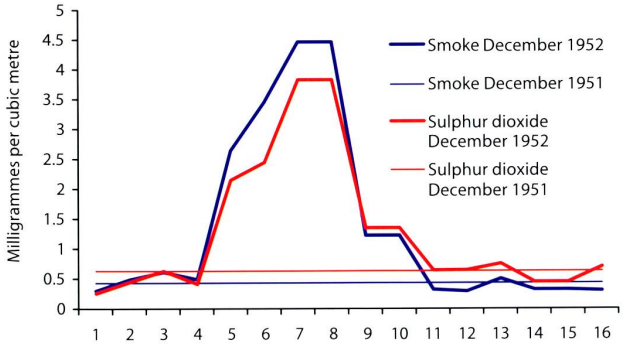
Effets sur la santé

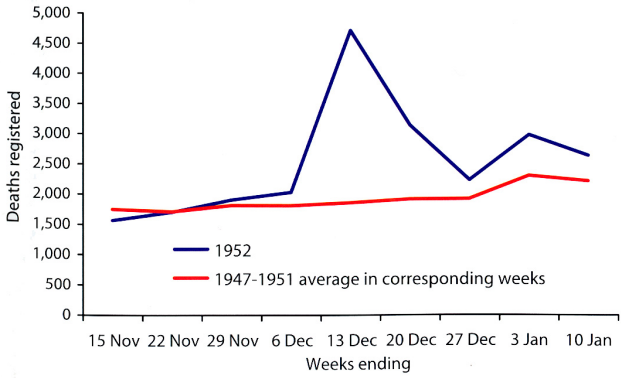
Effets sur la mortalité

Le grand smog londonien de 1952



Source : Greater London Authority

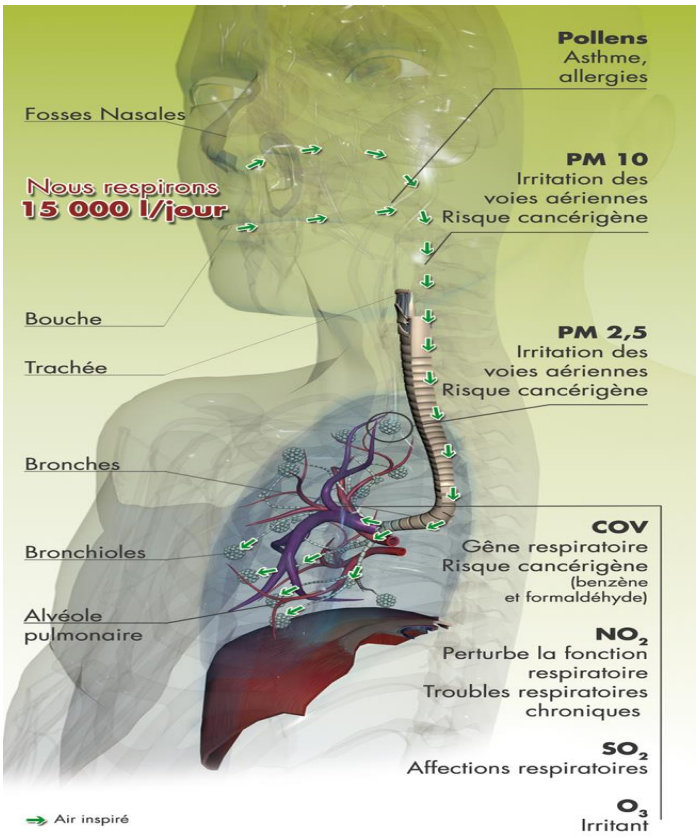




* Impact des pollutions atmosphériques

Effets sur la santé

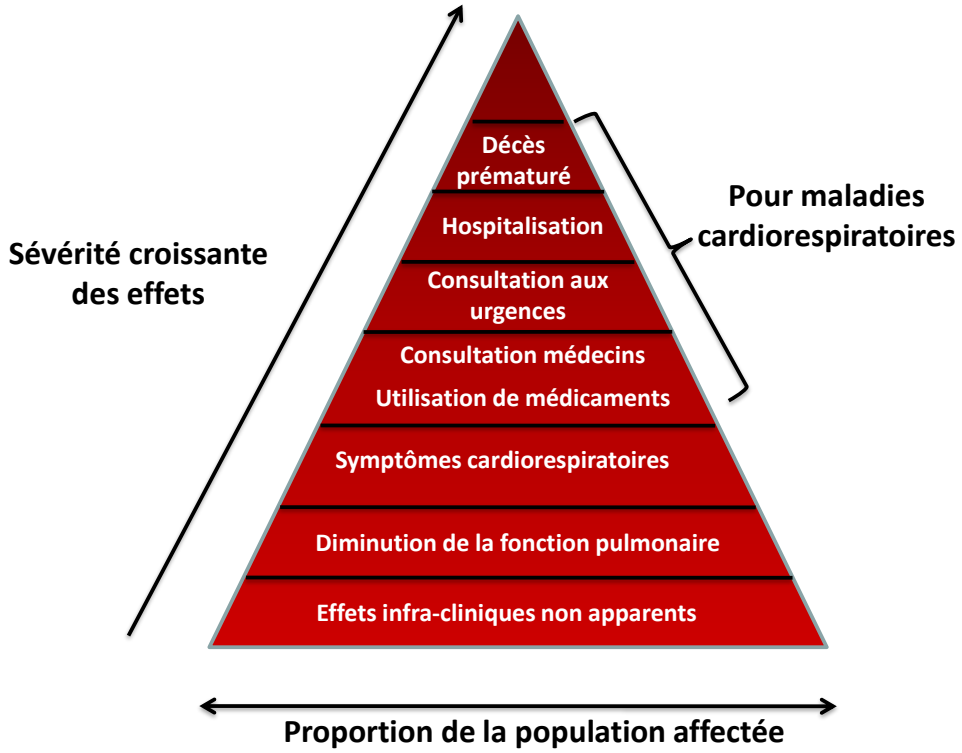
Effets sur la morbidité



* Impact des pollutions atmosphériques

Effets sur la santé

Effets sur la morbidité

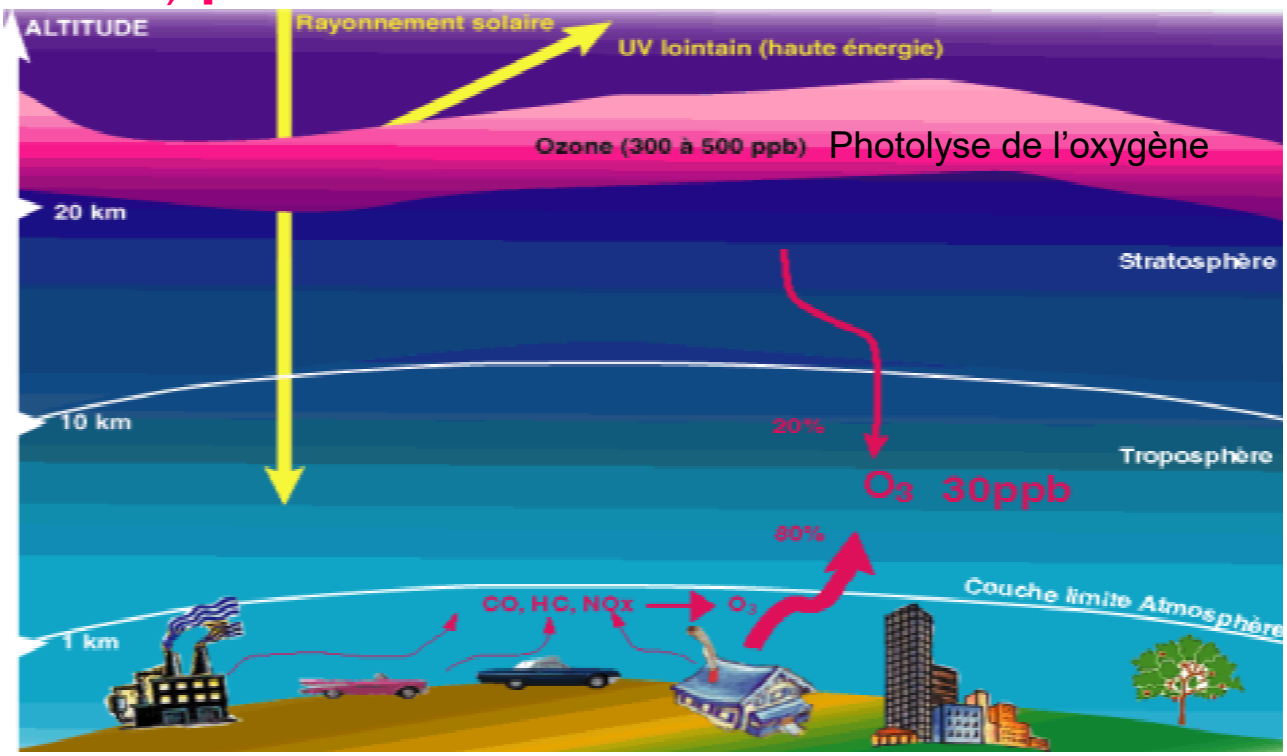


* Impact des pollutions atmosphériques

Effets à l'échelle planétaire

Diminution de la couche d'ozone stratosphérique

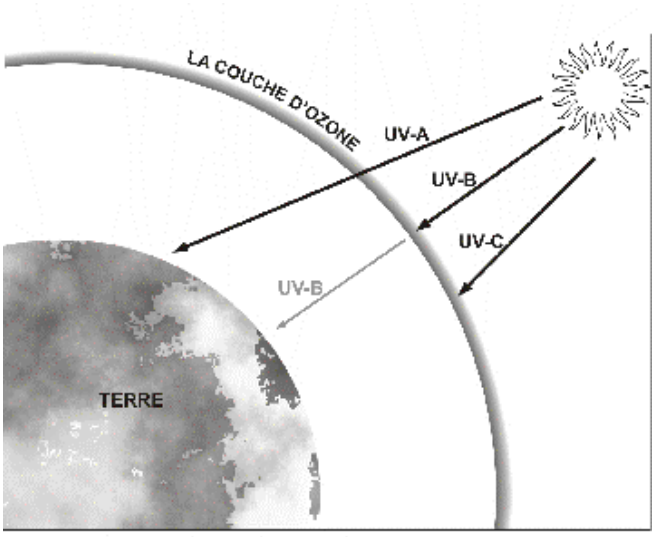
L'ozone, quel Ozone ?



* Impact des pollutions atmosphériques
Effets à l'échelle planétaire
Diminution de la couche d'ozone stratosphérique

O3 → rôle régulateur du climat

→ écran protecteur vis-à-vis des rayons UV nocifs



La couche d'ozone absorbe certains types de rayons ultraviolets, mais pas tous.

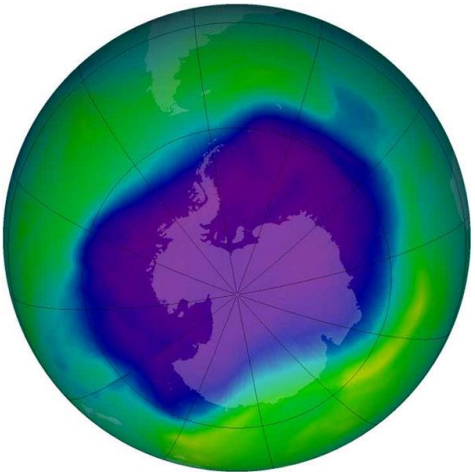
* Impact des pollutions atmosphériques
Effets à l'échelle planétaire
Diminution de la couche d'ozone stratosphérique

Action de l'homme sur la couche d'O3 : « trou d'O3 »

Historique : Antarctique (1979), Hémishères Sud et Nord
Coupables : CFC (chloro fluoro carbones) → chlore

agents réfrigérants, propulseurs d'aérosols
M. MOLINA et FS. ROWLAND (Prix Nobel de Chimie, 1995)

Halons → brome
gaz de lutte contre les incendies

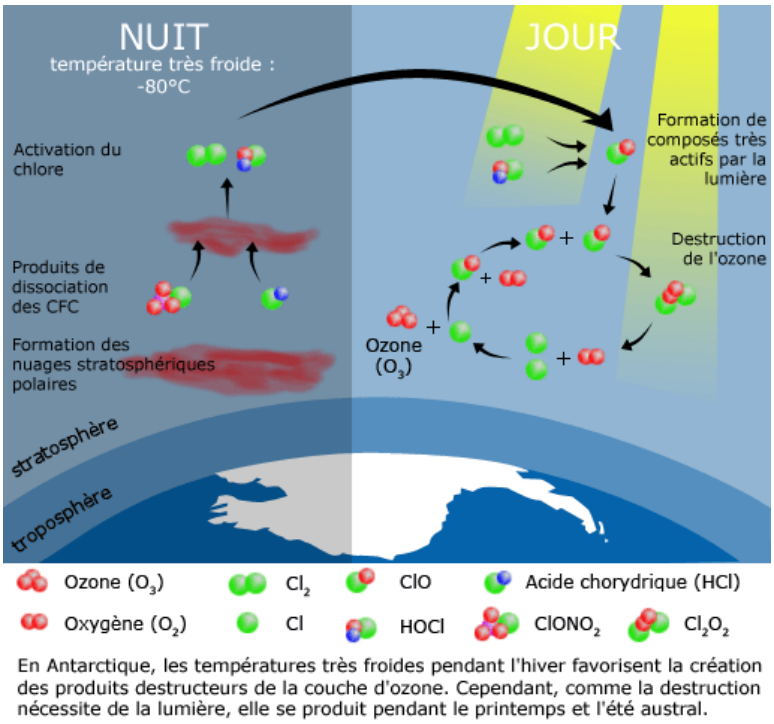


Trou dans la couche d'ozone le 24/09/2006
Les couleurs sombres marquent le déficit en ozone
(NASA)

* Impact des pollutions atmosphériques
Effets à l'échelle planétaire
Diminution de la couche d'ozone stratosphérique

Action de l'homme sur la couche d'O_3 : « trou d'O_3 » (i)

Destruction catalytique de l'O_3



En Antarctique, les températures très froides pendant l'hiver favorisent la création des produits destructeurs de la couche d'ozone. Cependant, comme la destruction nécessite de la lumière, elle se produit pendant le printemps et l'été austral.

* Impact des pollutions atmosphériques
Effets à l'échelle planétaire
Diminution de la couche d'ozone stratosphérique

Conséquences

Effets des rayons UV sur la santé :

cancers cutanés, cataracte

Effets des rayons UV sur les écosystèmes

terrestres : ↓ photosynthèse, ↓ rendements (ex: soja)
aquatiques : ↓ phytoplancton, ↓ zooplancton

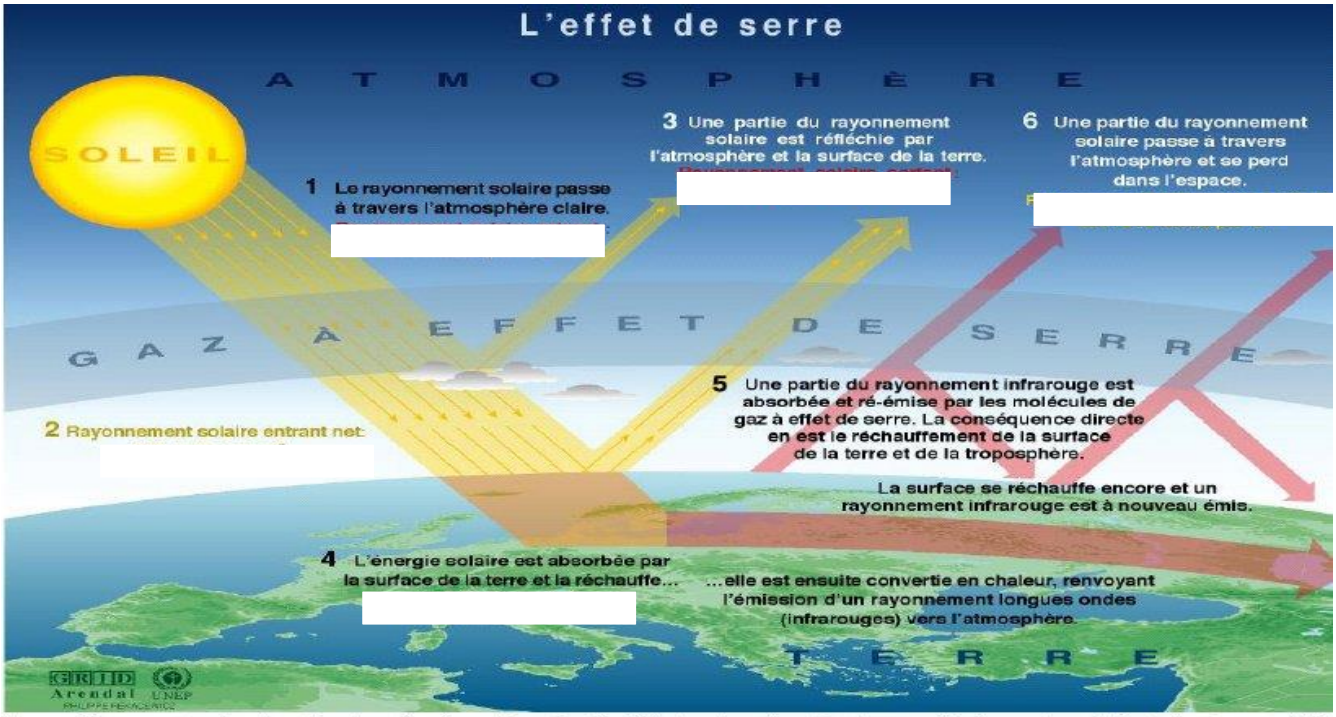
Effets des rayons UV sur les matériaux

détérioration des peintures, des plastiques

* Impact des pollutions atmosphériques

Effets à l'échelle planétaire

Effet de serre



Sources : Okanagan university college Canada, section géographie ; université d'Oxford, section géographie ; Agence américaine pour la protection de l'environnement (EPA Washington ; Changements climatiques 1995 ; Données scientifiques sur les changements climatiques, Contribution du groupes de travail au deuxième rapport d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, PNUE et OMM, Cambridge University Press, 1996.

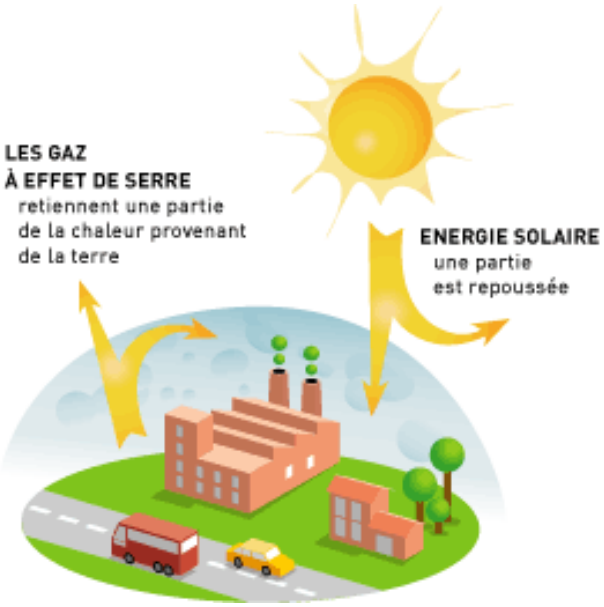
Source : GIEC/ GR

* Impact des pollutions atmosphériques

Effets à l'échelle planétaire

Effet de serre

Effet de serre naturel :
-18° C → +15° C



CO_2 → 50%
CFC → 20%
NOx → 15%
} **de l'↑de l'effet de serre**

* Impact des pollutions atmosphériques

Effets à l'échelle planétaire

Effet de serre : conséquences

Conséquences :

- **élévation du niveau des mers**
- **↓ récoltes dans les zones de delta (polders menacés)**
- **↑sécheresses**
- **modification du régime des fleuves**
- **↑pathologies infectieuses liées au climat**

* Lutte contre les pollutions atmosphériques

Réglementation

- Traités internationaux (exemples)

- Interdiction des halons (1994) et des CFC (1995)
- Lutte contre l'effet de serre (Conférence de Kyoto – 1997, COP21 à Paris - 2015)

- Directives européennes

- Plafonds d'émissions (NOx, SO_2, COV et NH_3)
- Emissions des sources fixes et mobiles
- Objectifs de qualité de l'air – valeurs de référence (limites)
- Modalités de surveillance de la qualité de l'air

* Lutte contre les pollutions atmosphériques

Réglementation

-Réglementation française (Loi sur l'air – 1996, Plans)

- Mesures nationales :
  - * qualité des combustibles et carburants
  - * qualité des combustions
  - * qualité des rejets et des immissions

- Mesures locales
  - * réseaux de surveillance et d'alerte

* Lutte contre les pollutions atmosphériques

Résultats de la surveillance : pollution extérieure

Comment évoluent les teneurs des principaux polluants ou indicateurs de pollution?

Ce qui va bien

Des baisses historiques …

… résultant principalement du **recul des émissions** industrielles (SO_2, …)

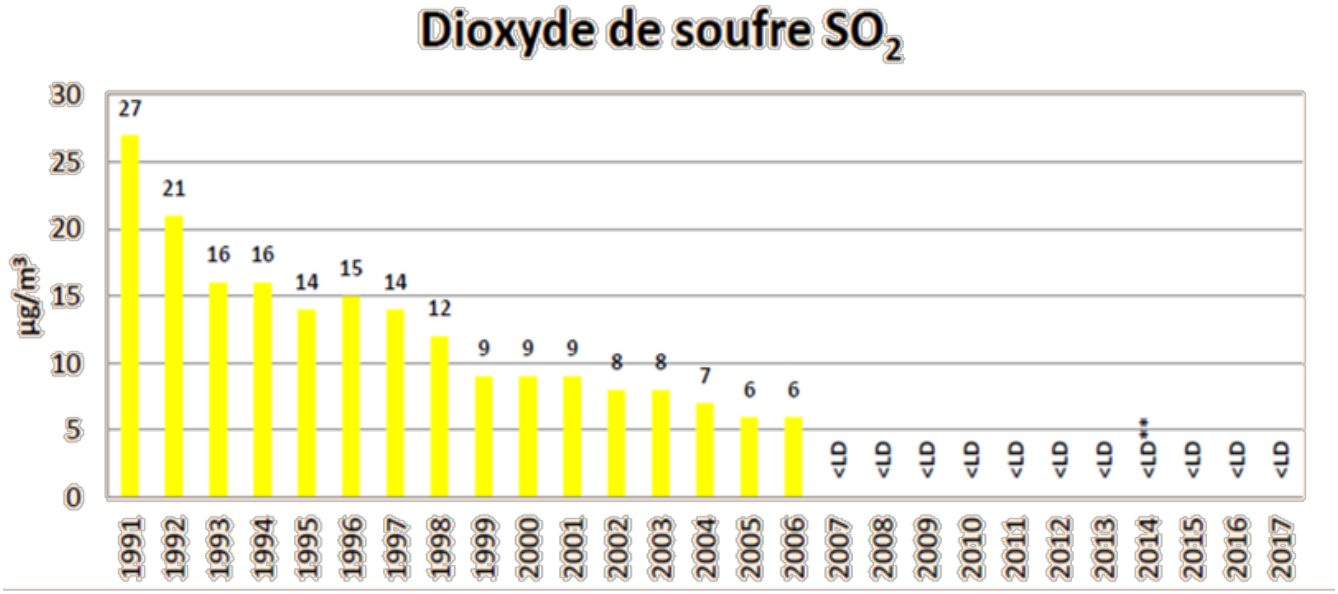
… et aussi des **progrès technologiques** des véhicules (CO, Pb, …)

* Lutte contre les pollutions atmosphériques

Résultats de la surveillance : pollution extérieure

Ce qui va bien : SO_2 (i)

Evolution des niveaux moyens annuels en agglomération parisienne
Echantillon de stations urbaines et péri-urbaines

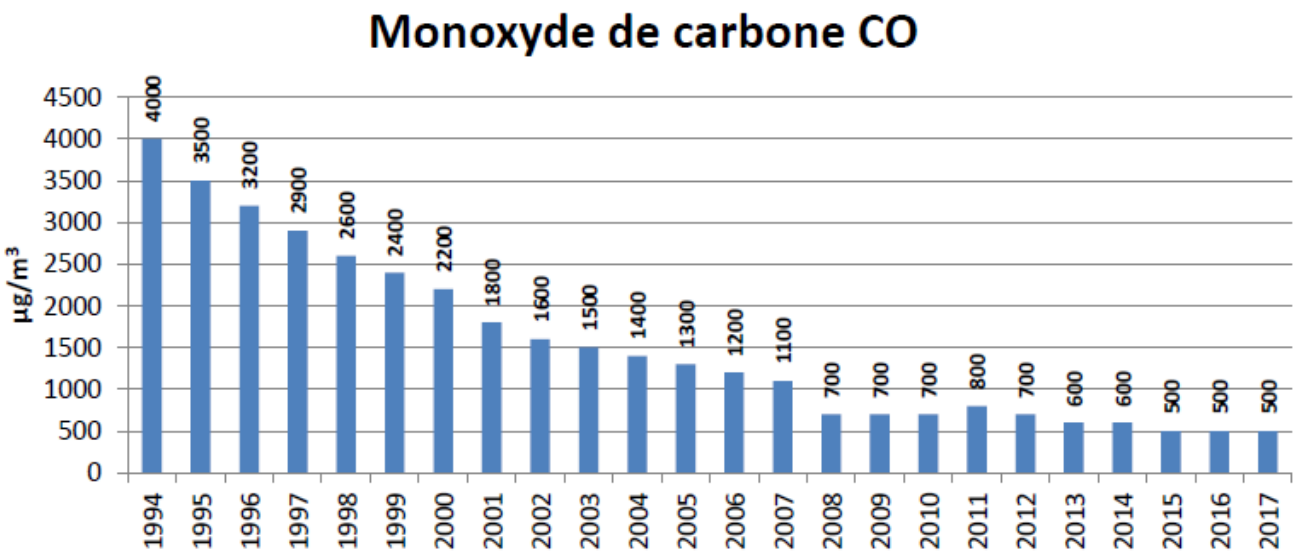


* Lutte contre les pollutions atmosphériques

Résultats de la surveillance : pollution extérieure

Ce qui va bien : CO (i)

Evolution des niveaux moyens annuels en agglomération parisienne
Echantillon constant de stations trafic

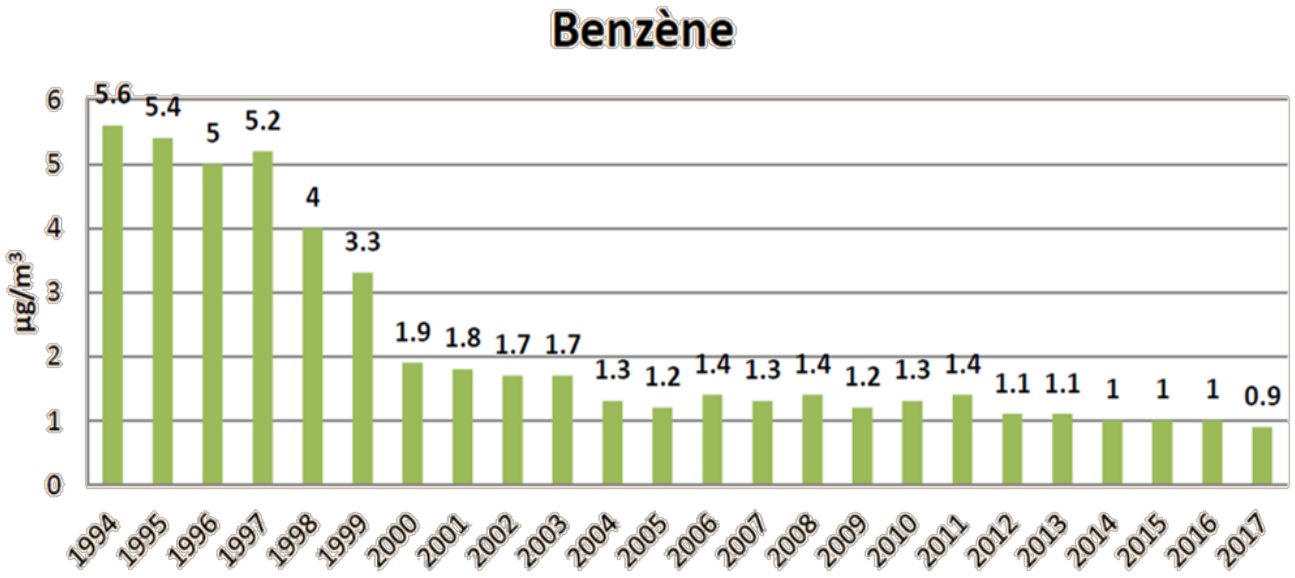


* Lutte contre les pollutions atmosphériques

Résultats de la surveillance : pollution extérieure

Ce qui va bien : benzène (i)

Evolution des niveaux moyens annuels en agglomération parisienne
Echantillon de stations urbaines et péri-urbaines



* Lutte contre les pollutions atmosphériques

Résultats de la surveillance : pollution extérieure

Comment évoluent les teneurs des principaux polluants ou indicateurs de pollution?

Ce qui va moins bien

Des concentrations préoccupantes …

… principalement associées aux **transports**

… **3 polluants « critiques »** :

Dioxyde d'azote (NO_2)
Particules fines (PM_{10})
Ozone (O_3)

* Lutte contre les pollutions atmosphériques

Résultats de la surveillance : pollution extérieure

Ce qui va moins bien : NO_2

Le cas du dioxyde d'azote …

… une évolution favorable

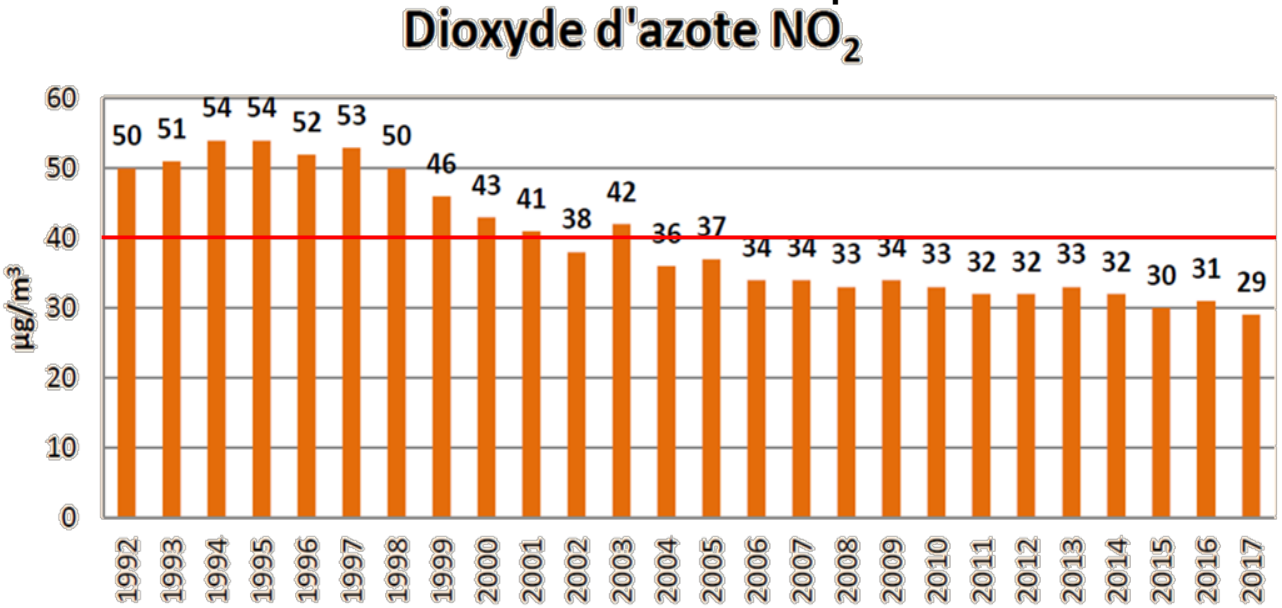
… mais **des dépassements récurrents des valeurs de référence**

* Surveillance des niveaux de pollution

Résultats de la surveillance : pollution extérieure

Ce qui va moins bien : NO_2 (i)

Evolution des niveaux moyens annuels en agglomération parisienne
Echantillon de stations urbaines et péri-urbaines

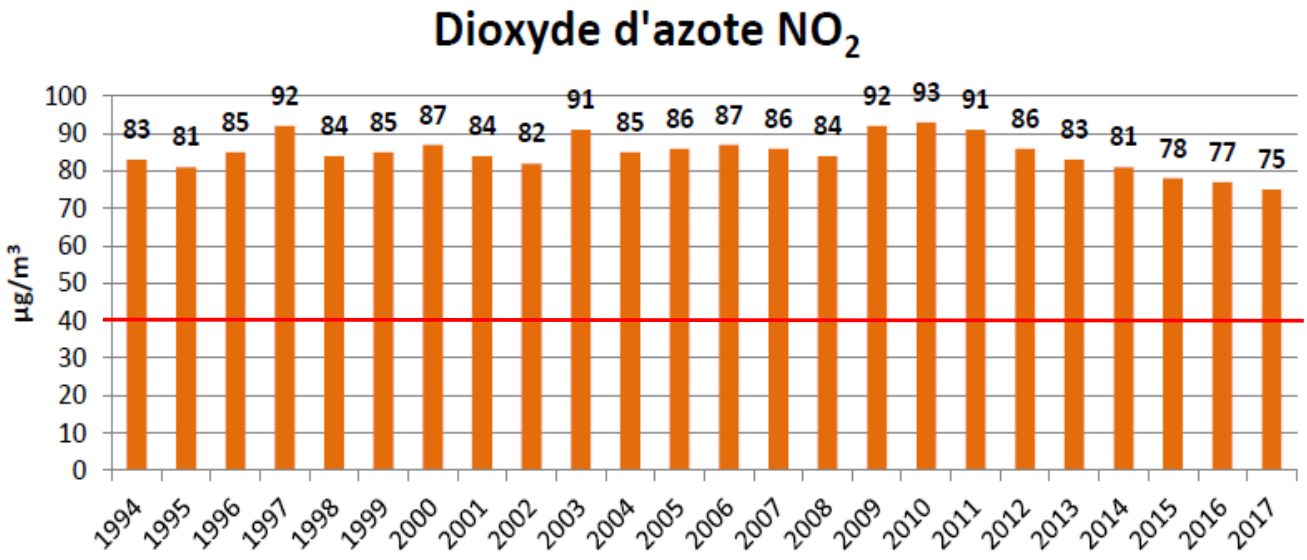


* Lutte contre les pollutions atmosphériques

Résultats de la surveillance : pollution extérieure (i)

Ce qui va moins bien : NO_2

Evolution des niveaux moyens annuels en agglomération parisienne
Echantillon constant de stations trafic



* Lutte contre les pollutions atmosphériques

Résultats de la surveillance : pollution extérieure

Ce qui va moins bien : particules fines

Les particules fines … **une problématique marquée en situation de proximité au trafic**

… des niveaux stables … globalement peu d'évolution

… trois origines d'intensité variable:

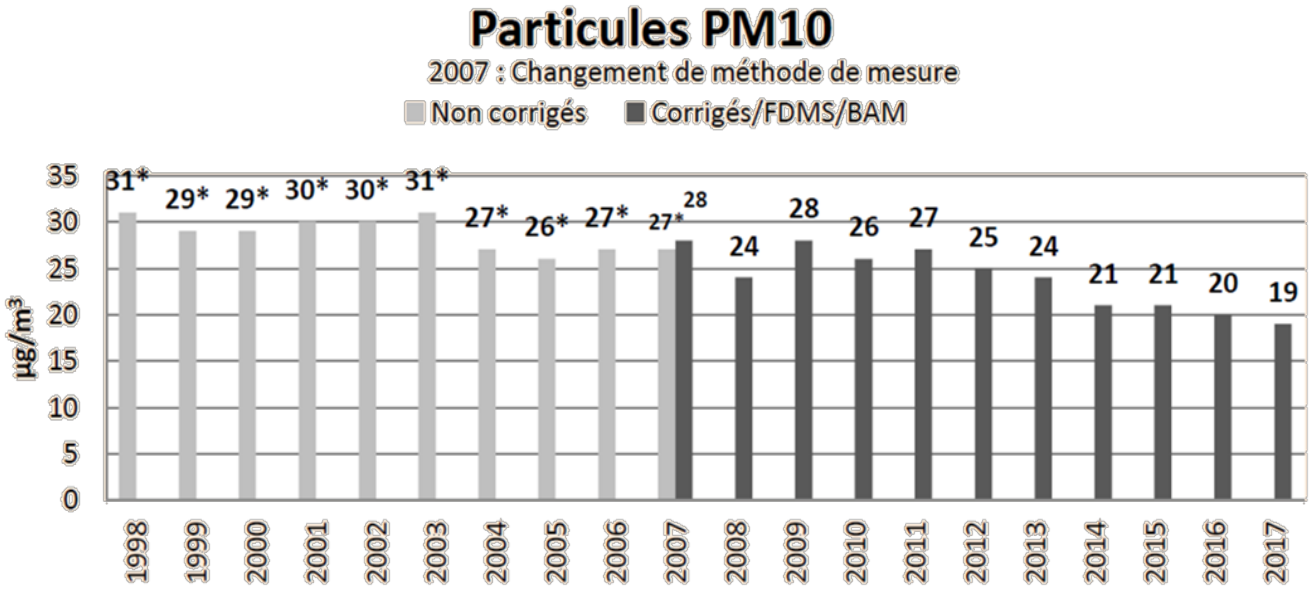
- les émissions directes (trafic diesel 36 %)
- la remise en suspension par le vent
- la transformation chimique des polluants gazeux en particules.

* Lutte contre les pollutions atmosphériques

Résultats de la surveillance : pollution extérieure

Ce qui va moins bien : particules fines

Evolution des niveaux moyens annuels en agglomération parisienne
Echantillon de stations urbaines et péri-urbaines (i)

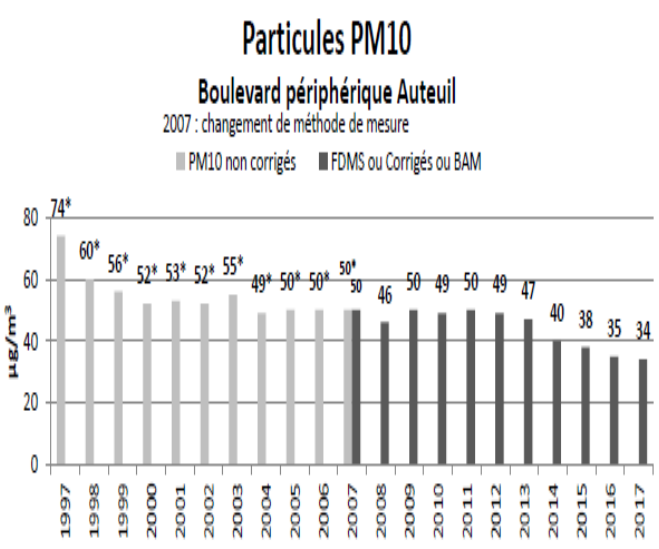


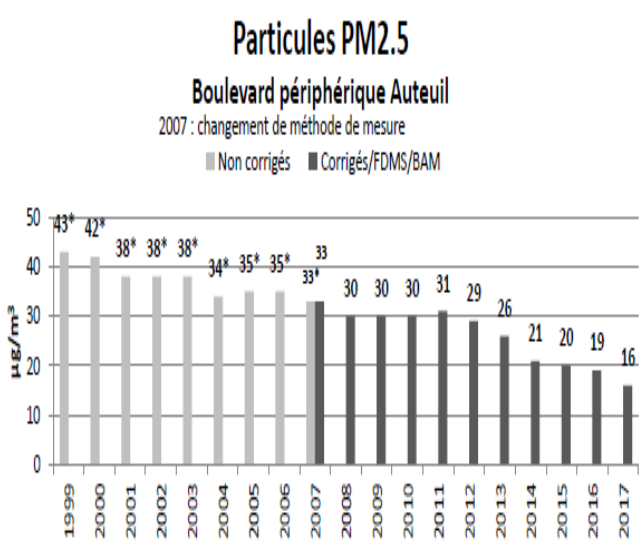
* Lutte contre les pollutions atmosphériques

Résultats de la surveillance : pollution extérieure

Ce qui va moins bien : particules fines

Evolution des niveaux moyens annuels en agglomération parisienne
Station trafic (i)





* Lutte contre les pollutions atmosphériques

Résultats de la surveillance : pollution extérieure

Ce qui va moins bien : ozone

Une autre problématique …

… l'ozone et la pollution photoxydante

… un polluant non directement émis et qui voyage

L'ozone : un phénomène local …

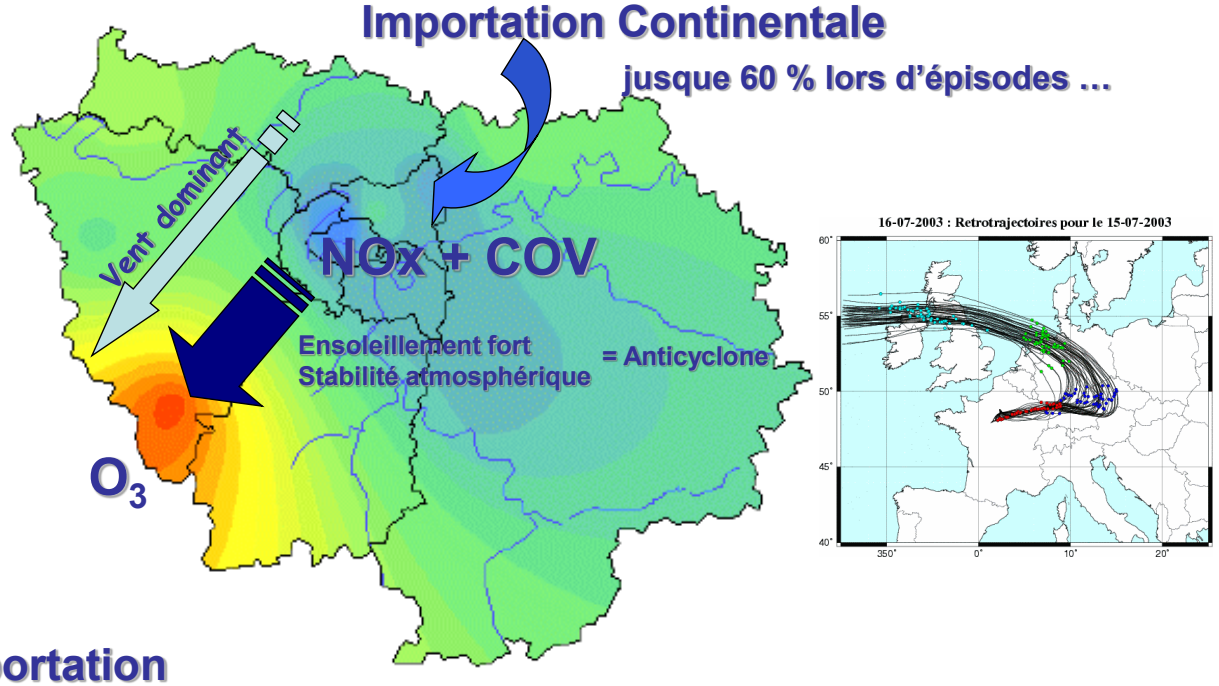
… et continental !

* Lutte contre les pollutions atmosphériques

Résultats de la surveillance : pollution extérieure

Ce qui va moins bien : ozone

O_3 un polluant secondaire

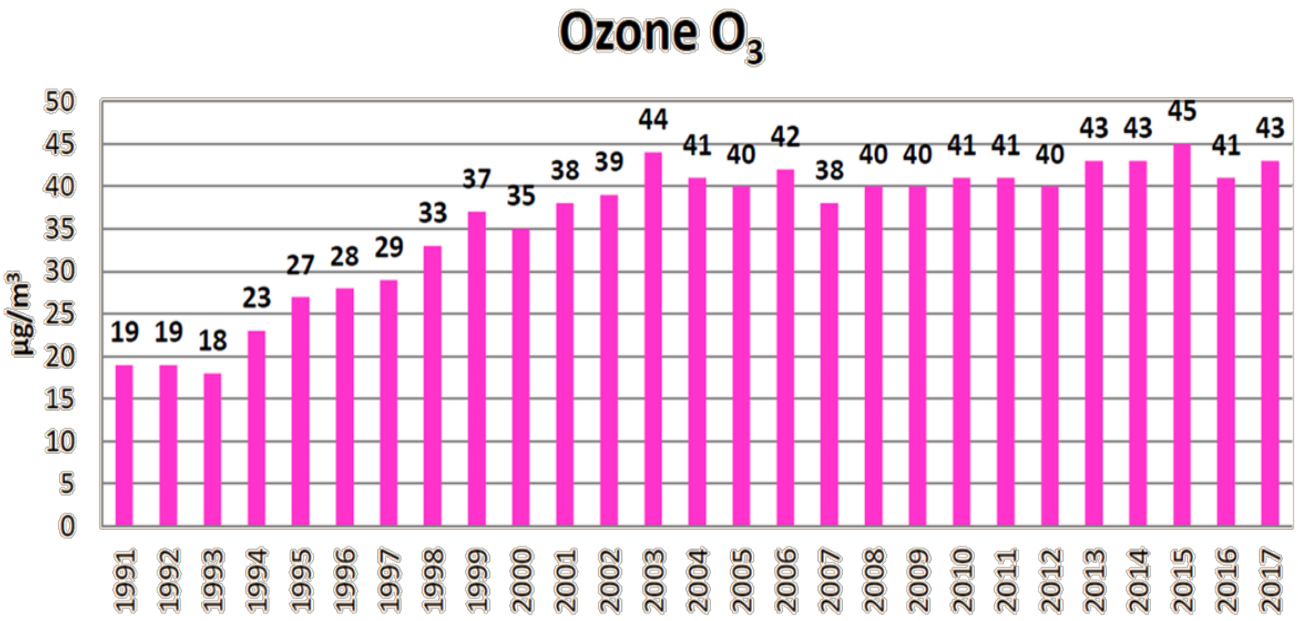


* Lutte contre les pollutions atmosphériques

Résultats de la surveillance : pollution extérieure

Ce qui va moins bien : ozone

Evolution des niveaux moyens annuels en agglomération parisienne
Echantillon de stations urbaines et péri-urbaines (i)

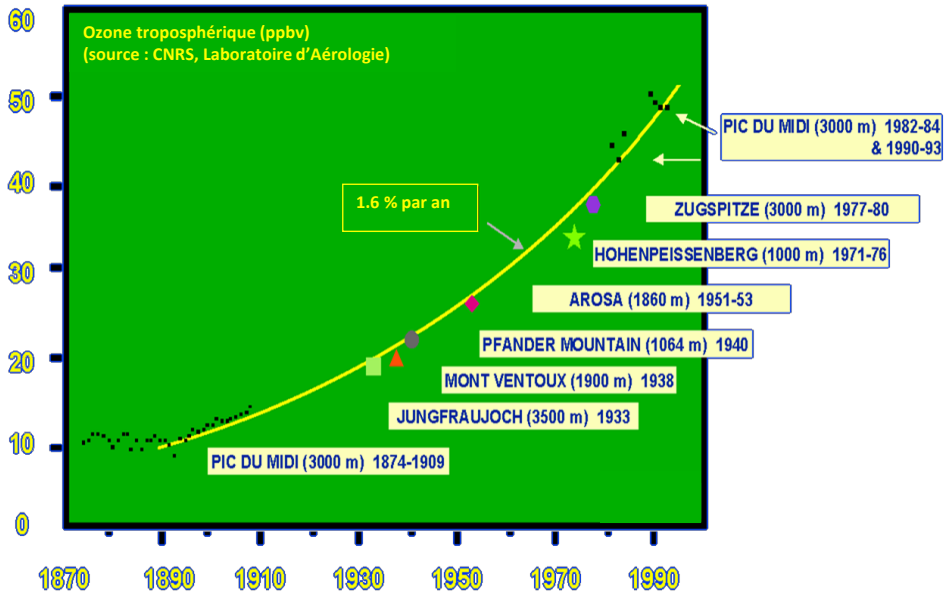


* Lutte contre les pollutions atmosphériques

Résultats de la surveillance : pollution extérieure

Ce qui va moins bien : ozone

Evolution des niveaux de fond de l'ozone troposhérique (i)



Source : Intergovernmental Panel on Climate Change, 2001

OBJECTIFS

Air et santé

- Connaître la définition de la pollution atmosphérique

- Pour l'air extérieur et pour l'air intérieur, connaître :

- **les principales sources de pollution,**

- **les principaux polluants et leurs origines,**

- **les principaux effets des polluants,**

- **les principales mesures de lutte contre les pollutions**

- Connaître les modalités de la surveillance de la pollution extérieure et ses principaux résultats